SH1011 Modern fysik, HT 2022

Föreläsning 7: Kvantmekanik

- Repetition
- Tidsberoende vågfunktion för stationära tillstånd.
- Visa lösningar för tidsoberoende schrödingerekvationen för en partikel i en låda.
- Potentialbarriärer.
- Tunnling.
- Harmonisk oscillator.
- Hur fungerar nanopartiklar med kvantprickar (”quantum dots”) för medicinsk avbildning.



En av flera anledningar att jobba hårt med kursen…





På tentan: kunna fyra bevis

- $E=mc^2$
- Comptonspridningsformeln $\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$
- Vågfunktioner som uppfyller Schrödingerekvationen för partikel I en låda (idag)
- Gyromagnetiska förhållandet (senare i kursen)

Schrödingerekvationen: plan våg

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+U(x)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

$$\Psi(x,t)=Ce^{i(kx-\omega t)}$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{p}{\hbar}$$

$$\omega=2\pi f=\frac{E}{\hbar}$$

Plan våg – beskriver partikel med definerad rörelsemängd p och energi E

<u>Jämför klassisk våg ekvation</u>

$\partial^2 u(x,t) / \partial t^2 = v^2 * \partial^2 u(x,t) / \partial x^2$

Med en möjlig lösning

$u(x,t) = A * \sin(kx - \omega t)$

Schrödingerekvationen: plan våg

Plan våg – beskriver partikel med väldefinierad rörelsemängd

$$\Psi(x,t) = Ce^{i(kx-\omega t)}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{p}{\hbar}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{E}{\hbar}$$

Sätt in i Schrödingerekvationen:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} + U(x)\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

…så får man

$$\frac{p^2}{2m}\Psi(x,t) + U(x)\Psi(x,t) = E\Psi(x,t)$$

d.v.s. $E_{kin}+U = E_{tot}$

Vågfunktioner i Hilbertrum

All information finns i en vågfunktion

ψ kontinuerlig

ψ' kontinuerlig

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$$

$|\psi|^2 dx$ är sannolikheten att partikeln detekteras på intervallet dx (en diff.)

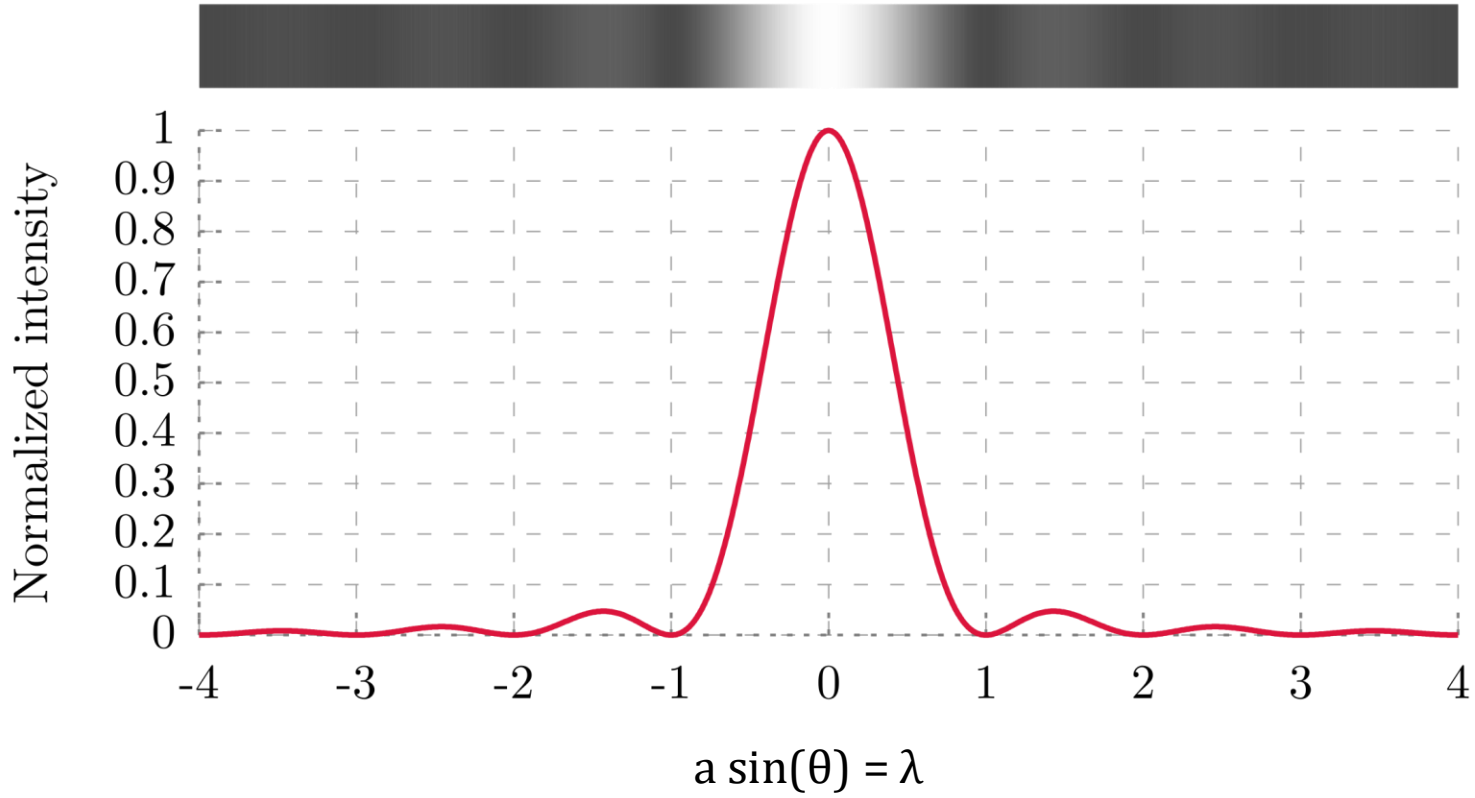
Heisenbergs osäkerhetsrelation

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$
$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$$
$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$
$$\Delta t \Delta E \geq \hbar/2$$

$$\hbar = h/2\pi$$

Δ Betyder här "standardavvikelsen av"

Enkel spalt experiment – diffraktion



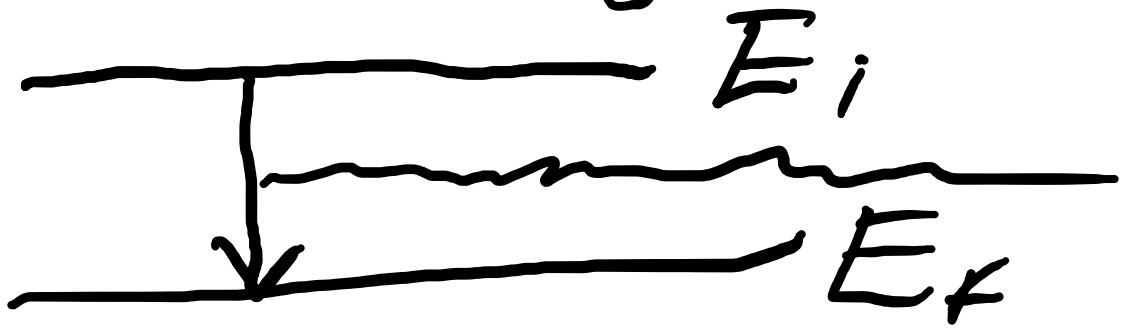
By DL6ER - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34610901

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Tisdag 19 oktober, 2010, kl 8.00 - 13.00

7. En elektron i en atom befinner sig i ett exiterat tillstånd i genomsnitt under 16 ns. Fotoner som emitteras vid övergång till grundtillståndet har våglängden 589.0 nm. Vilken är osäkerheten i energin? Det vill säga; vilken variation i energi för de emitterade fotonerna kommer man att få om man mäter på ett stort antal under idealiska förhållanden med ett instrument utan mätfel? (5p)

Givet: Elektron i exisierat tillstånd 16ns
emitterar foton med $\lambda = 589.0\,nm$
vid övergång till grundtillståndet



Sökt: Variation i energi för den emitterade
fotonen om övergång från exiterat
tillstånd till grundtillstånd sker
ett stort antal gånger och mäts
med ett perfekt instrument

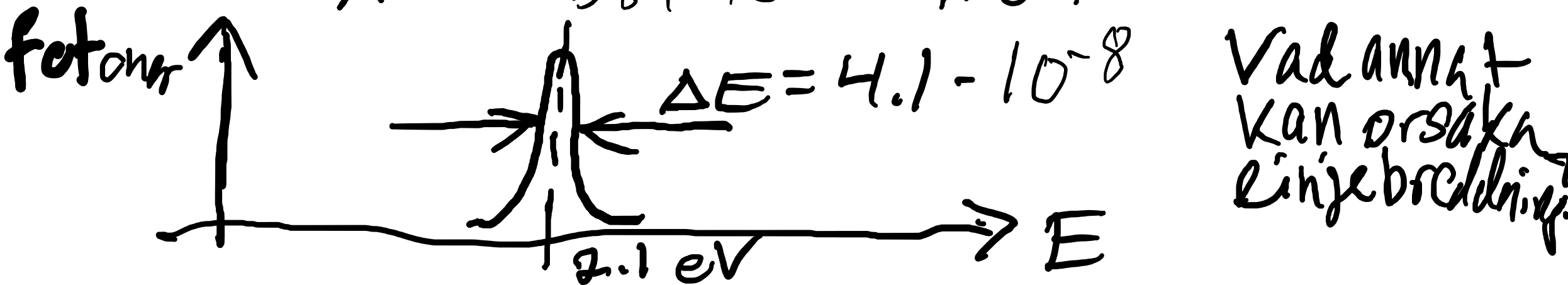
Använd Heisenbergs osäkerhetsrelation

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{samt} \quad E = hf = h\frac{c}{\lambda}$$

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2 \cdot \Delta t} = \frac{6.625 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 2\pi \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}$$

$$= 4.1 \cdot 10^{-8} \text{ eV}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{589 \cdot 10^{-9} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}} = 2.1 \text{ eV}$$



Vad annat kan orsaka linjebreddning?

Tidsberoende Schrödingerekvationen:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+U(x)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

Tidsoberoende Schrödingerekvationen (för stationärt tillstånd):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

Tidsberoende för stationärt tillstånd:

$$\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

Visa att sannolikhetsfördelningen $|\psi|^2$ är konstant

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi^*(x,t)\,\psi(x,t) =$$

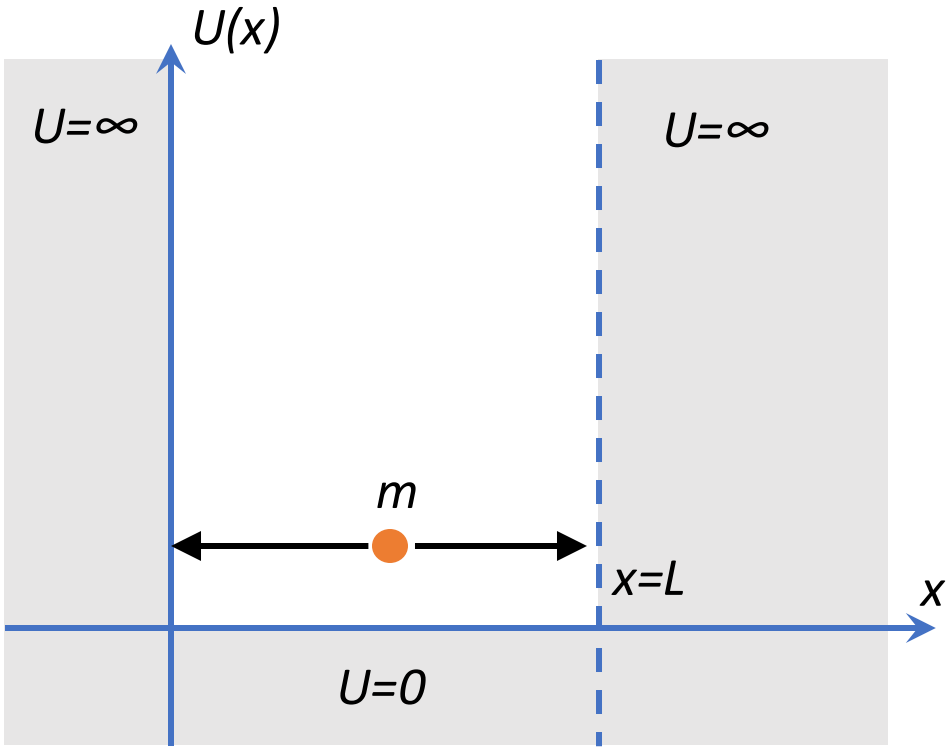
$$= \psi^*(x)\, e^{+iEt/\hbar}\, \psi(x)\, e^{-iEt/\hbar}$$

$$= |\psi(x)|^2 \cdot e^0 = |\psi(x)|^2$$

oberoende av tiden HSV

Partikel i en oändligt djup potentialbrunn

Partikel med massa m som är fri att röra sig i ett område med bredden *L*



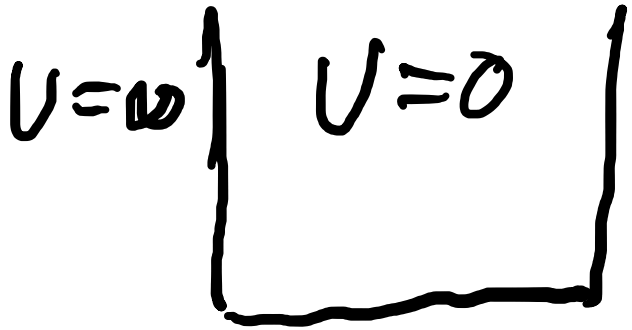
What are de stationära tillstånden $\psi(x)$?

Vilka är de tillåtna energinivåerna?

Tidsoberoende Schrödingerekvationen

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

Härled möjliga vågfunktioner och energinivåer för en partikel i en låda.



Schrödingerekvationen

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)\right)\psi(x)=E\psi(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+(U-E)\psi(x)=0$$

Linjär homogen differentialekvation av andra ordningen.

För $E>U$ är lösningen

$$\psi(x) \simeq A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$E = \hbar^2 k^2 / 2m \qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi(x) = A_1 (\cos kx + i \sin kx) + A_2 (\cos(-kx) + i \sin(-kx))$$

$$= A_1 (\cos kx + i \sin kx) + A_2 (\cos(kx) - i \sin(kx))$$

$$= (A_1 + A_2) \cos kx + i (A_1 - A_2) \sin kx$$

Randvillkor $x = 0$ $\psi(0) = 0$, $x = L$ $\psi(L) = 0$

$A_1 + A_2 = 0 \Rightarrow A_2 = -A_1$ ger

$\psi(x) = 2i A_1 \sin kx = C \sin kx$

$\psi(L) = 0$ ger $kL = n \cdot \pi \Rightarrow k = \frac{n\pi}{L}$

$\rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L}$ $\lambda = \frac{2L}{n}$ $(n = 1, 2, 3, 4, 5 \ldots)$

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{nh}{2L}$$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad (n = 1, 2, 3, 4 \ldots)$$

Bestäm C i

$$\psi(x) = C \sin kx = C \sin(n\pi x/L)$$

Använd normaliseringskravet

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$ ger

$$\int_0^L C^2 \sin^2(n\pi x/L)\, dx = 1$$

Använd $\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1-\cos(2\theta))$ för att lösa integralen

$$c^2\int_0^L \frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right)\right)dx$$

$$\frac{c^2}{2}\left[x - \frac{L}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right)\right]_0^L$$

$$= \frac{c^2}{2}(L-0) - \frac{c^2}{2}(0-0) = \frac{c^2 L}{2}$$

$$\frac{c^2 L}{2} = 1 \quad \text{ger} \quad c = \sqrt{\frac{2}{L}} \rightarrow \psi(x)\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

H.S.V. $\quad n = 1, 2, 3, 4 \ldots$

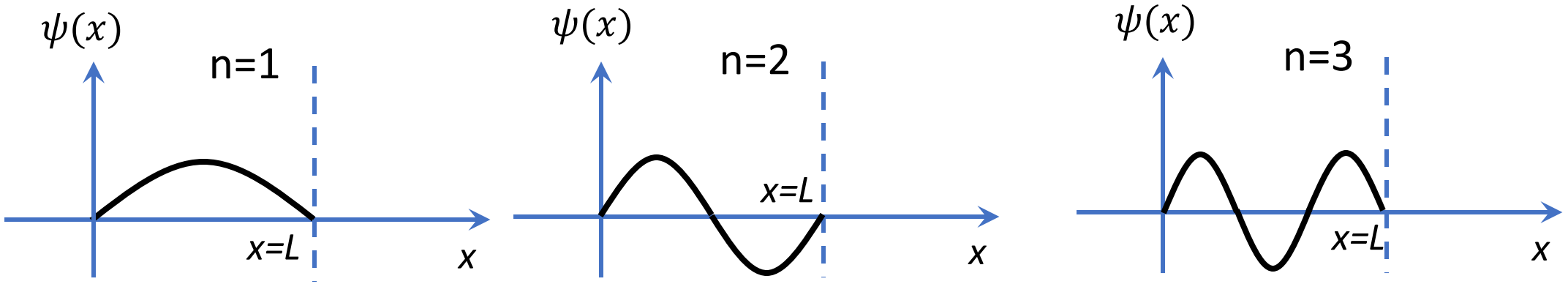
Partikel i en oändligt djup potentialbrunn: lösningar

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

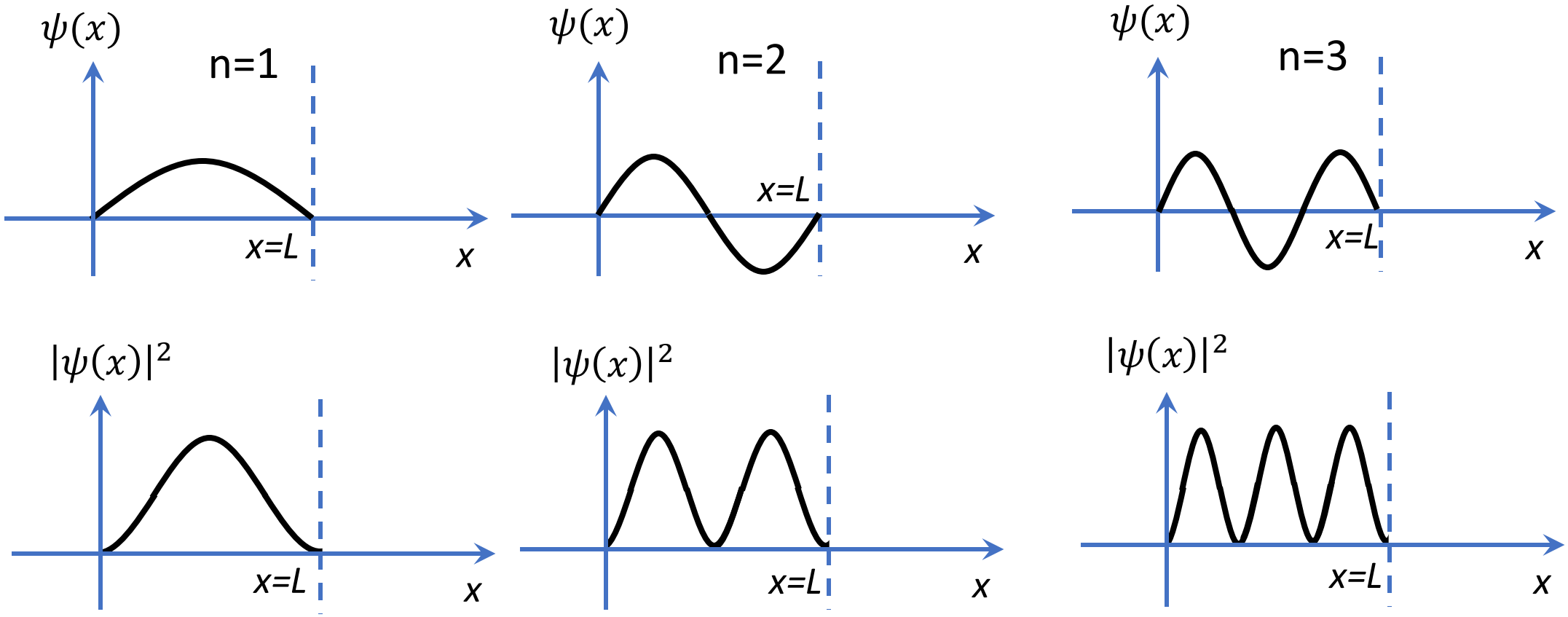
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

$$n = 1, 2, 3....$$

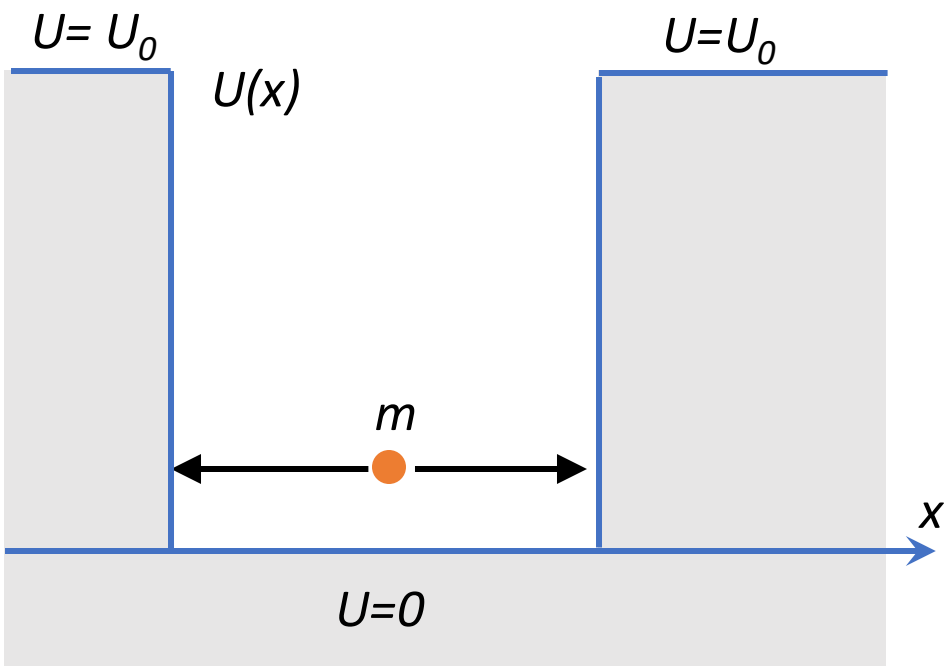
Partikel i en oändligt djup potentialbrunn

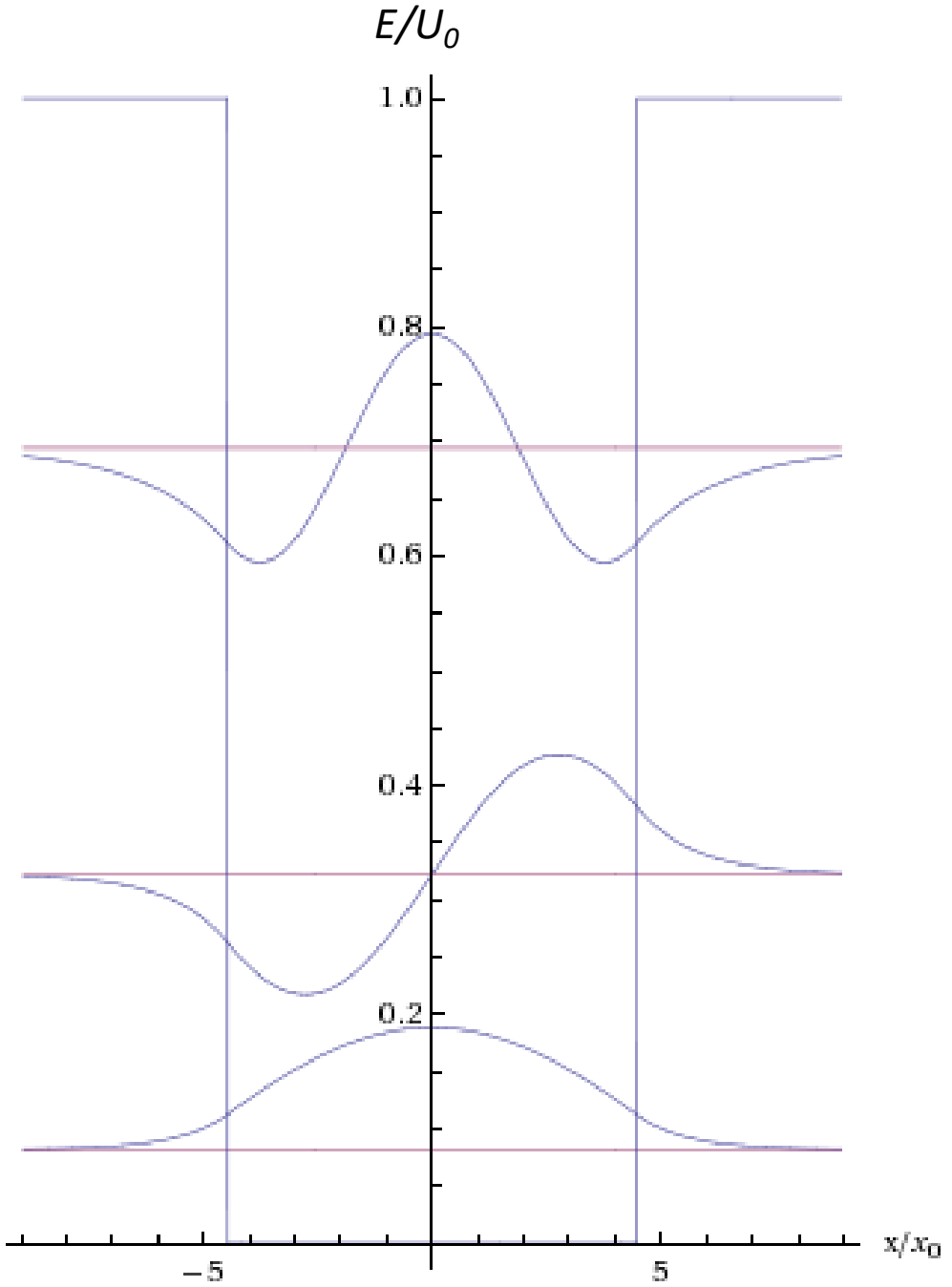


Partikel i en oändligt djup potentialbrunn



Partikel i en ändlig potentialbrunn





Annafitzgerald https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_potential_well#/media/File:Finite-well-solutions.gif

Harmonisk oscillator

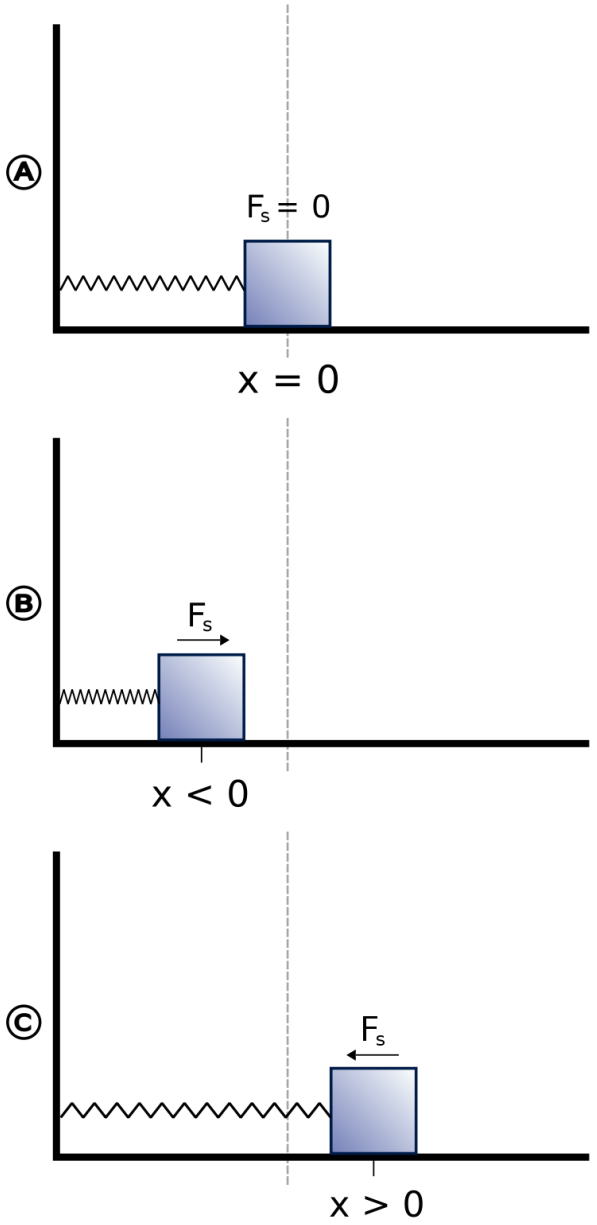
En massa som sitter fast i en fjäder
… och andra liknande system.

Potentiell energi: $U(x) = \frac{1}{2} k' x^2$

Fjäderkonstant [N/m]

Rörelse i klassisk mekanik: $x = A \sin(\omega t - \phi)$

$$\omega = \sqrt{k'/m}$$



Kvantmekanisk harmonisk oscillator
- en realistisk modell för en bunden partikel

Tidsoberoende Schrödingerekvationen

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}k'x^2\psi(x)=E\psi(x)$$

Kvantmekanisk harmonisk oscillator

Tidsoberoende Schrödingerekvationen: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}k'x^2\psi(x)=E\psi(x)$

Lösning:

Energinivåer: $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

$$\omega=\sqrt{k'/m}$$

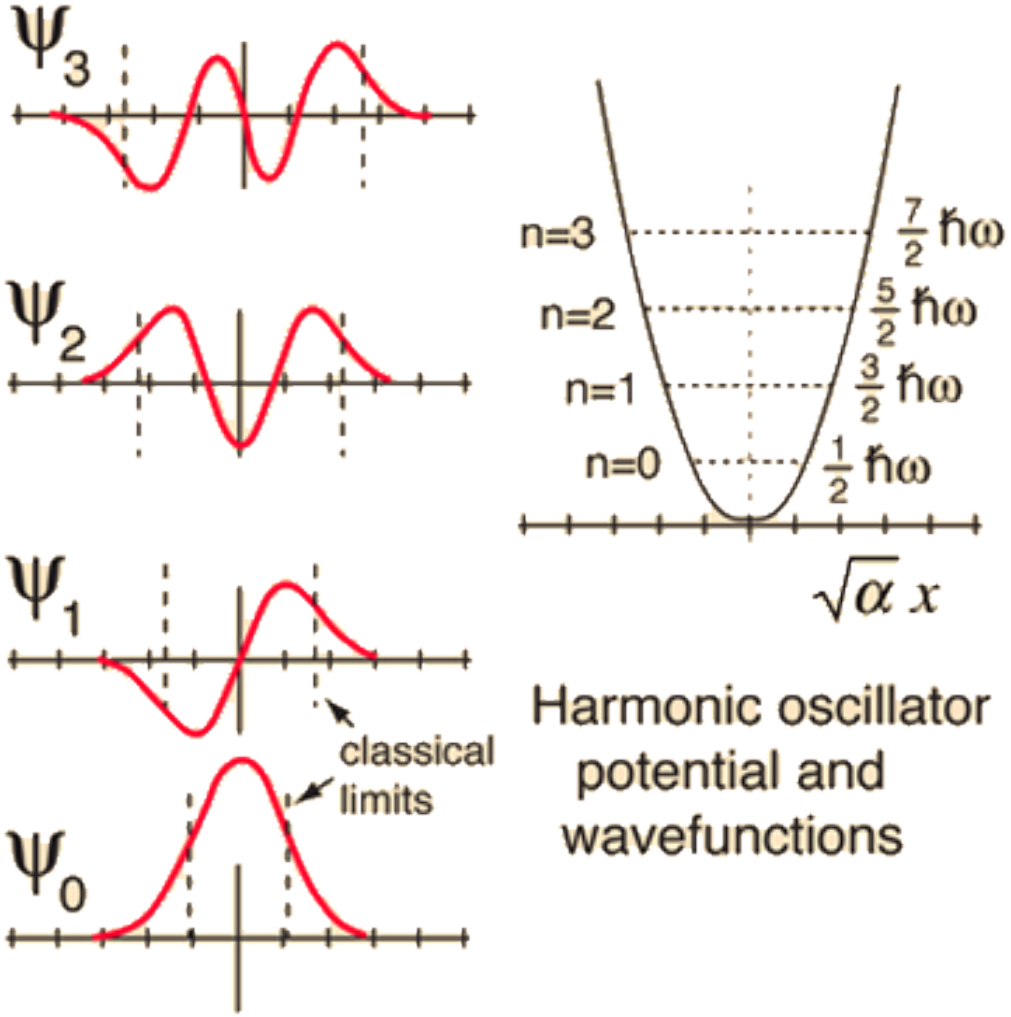
$n=0,1,2,3,\ldots$

Hermite-polynom

$$H_0(x)=1,$$
$$H_1(x)=2x,$$
$$H_2(x)=4x^2-2,$$
$$H_3(x)=8x^3-12x,$$

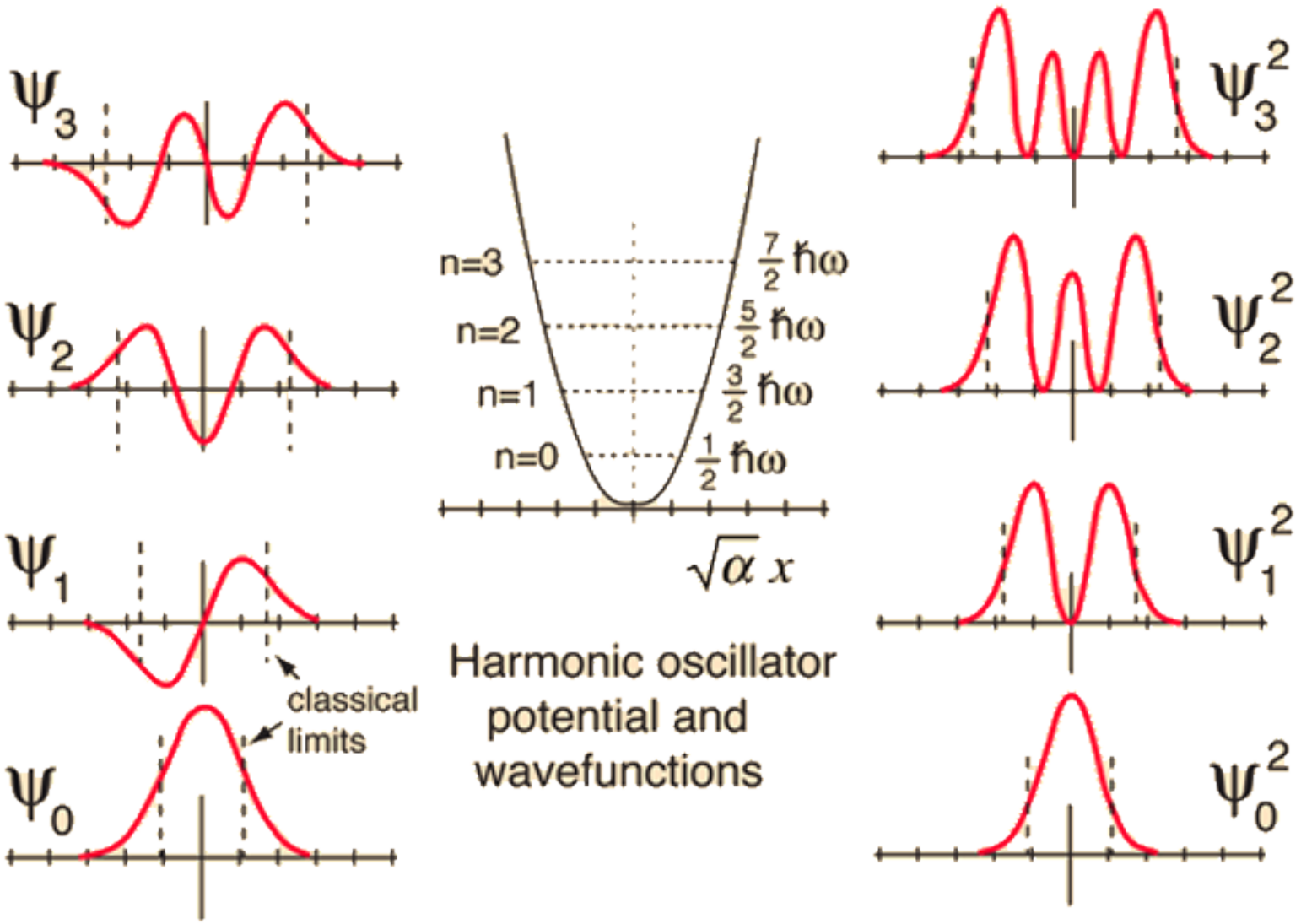
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_harmonic_oscillator

Kvantmekanisk harmonisk oscillator



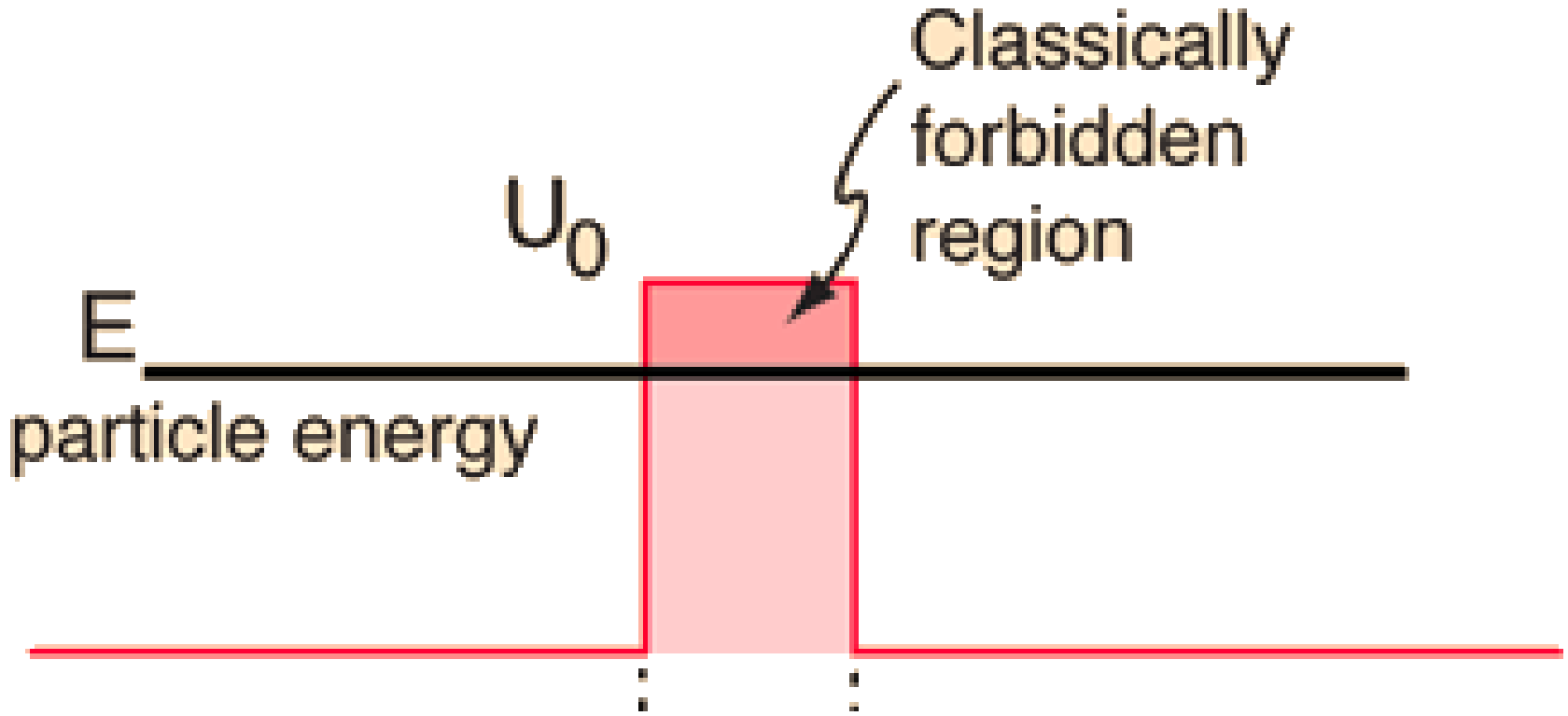
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc5.html#c1

Kvantmekanisk harmonisk oscillator

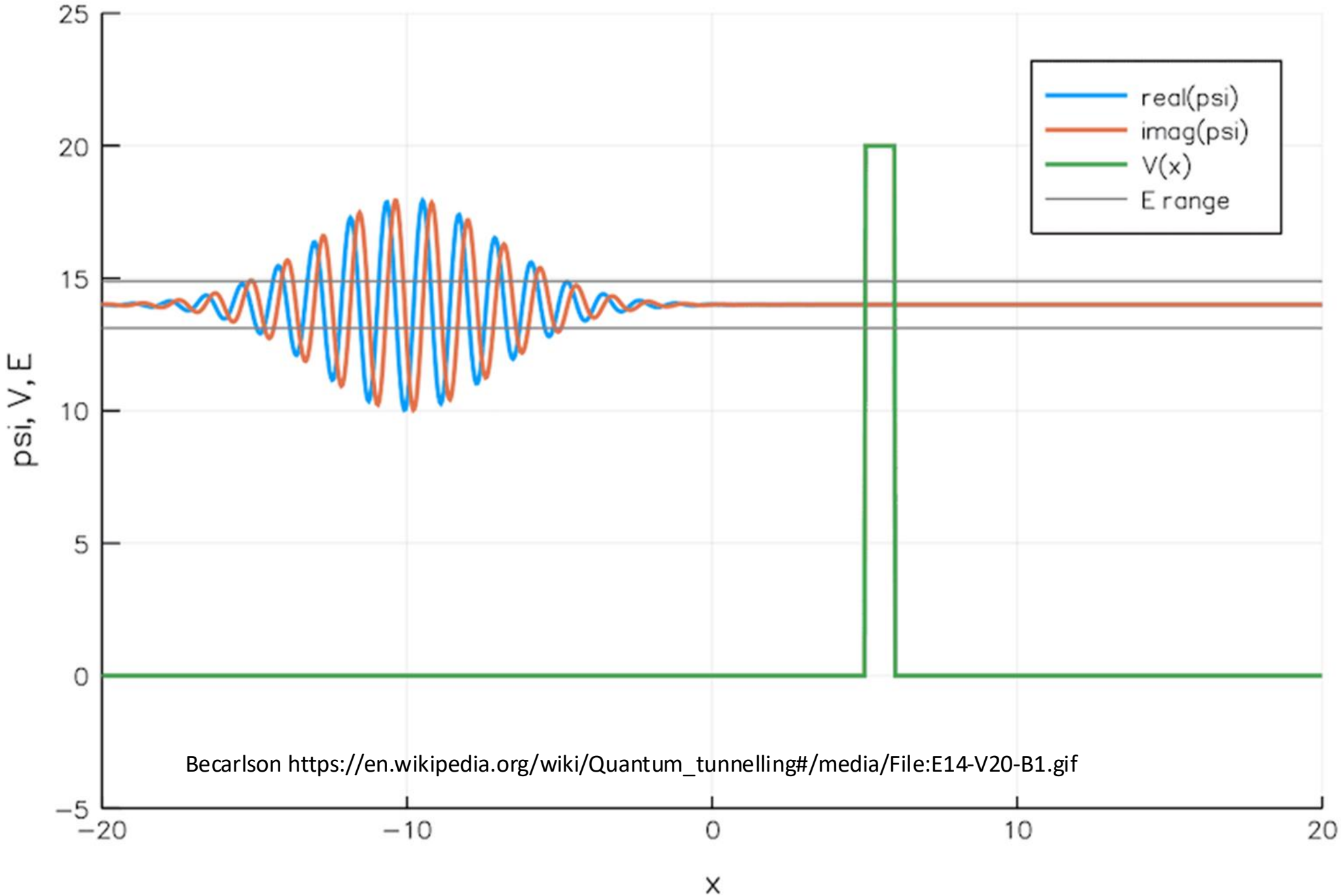


http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc5.html#c1

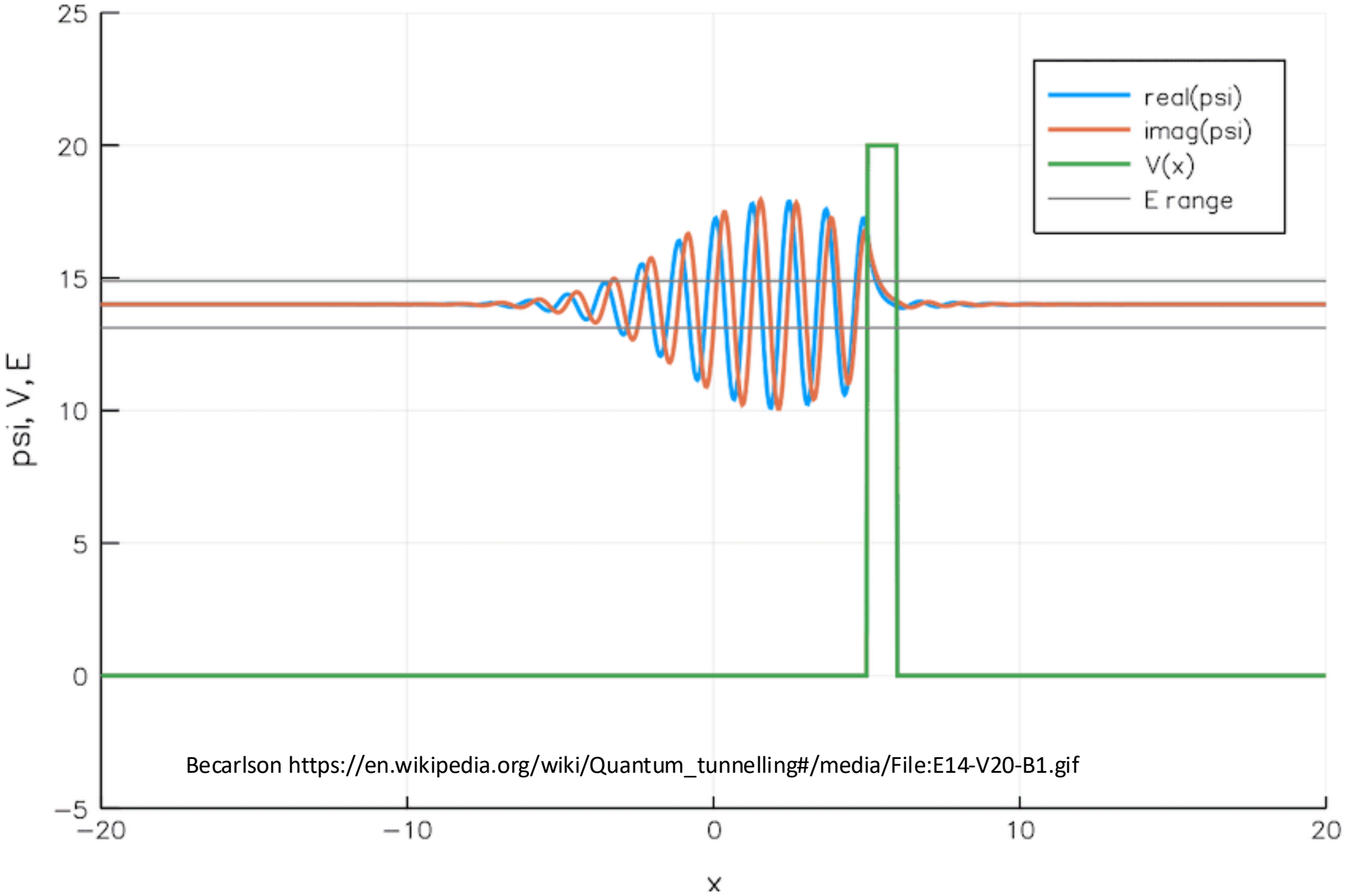
Partikel som faller in mot potentialbarriär



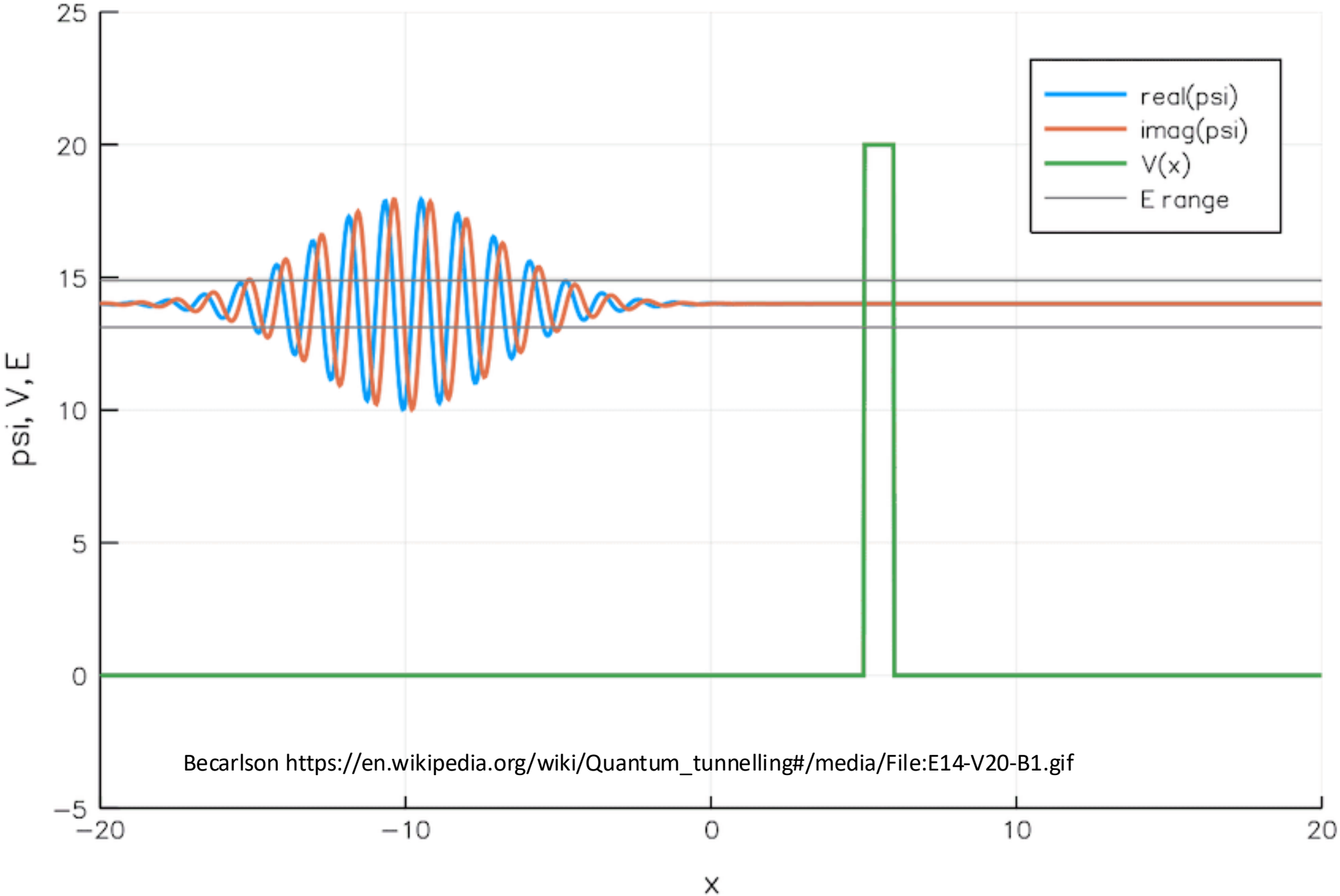
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/barr.html



Becarlson https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_tunnelling#/media/File:E14-V20-B1.gif



Becarlson https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_tunnelling#/media/File:E14-V20-B1.gif



Becarlson https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_tunnelling#/media/File:E14-V20-B1.gif

Tunnling genom en potentialbarriär

Sannolikhet för tunnling

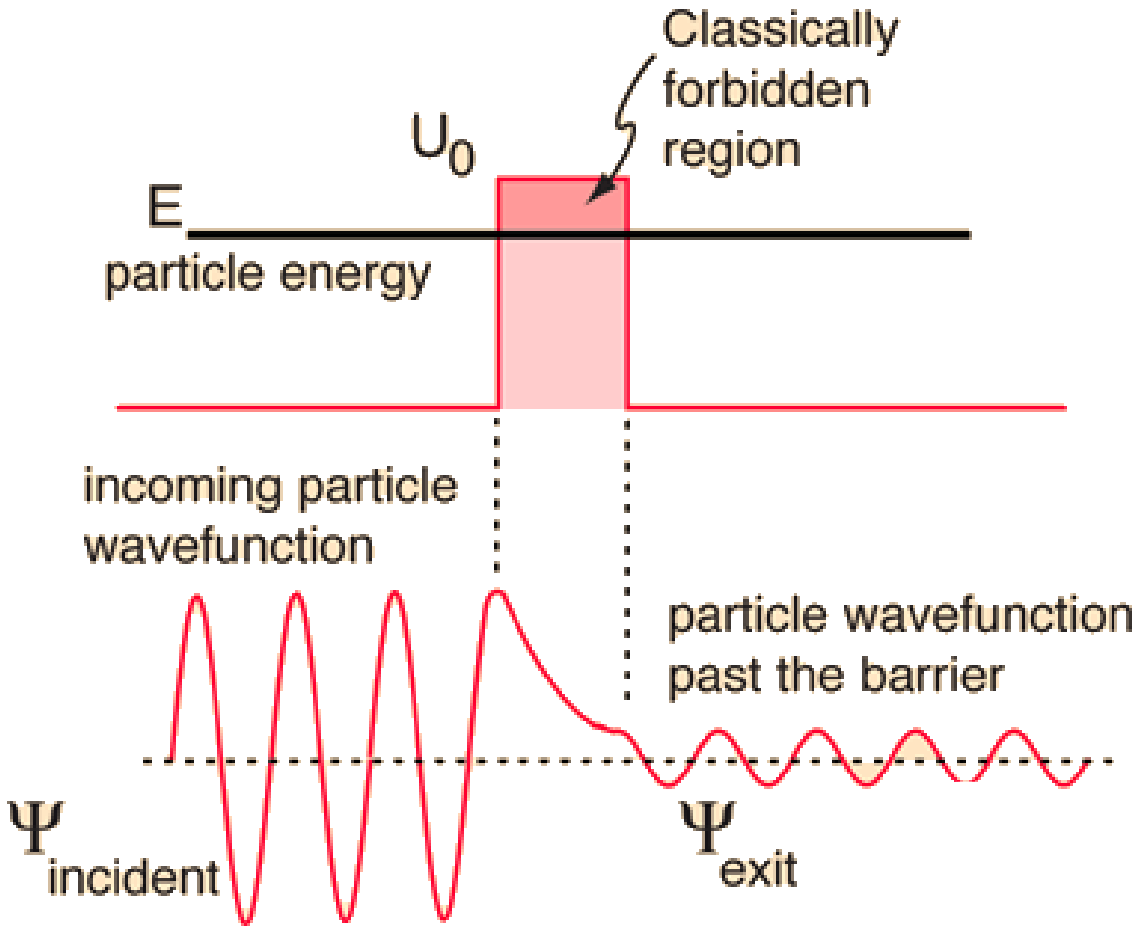
$$T = Ge^{-2\kappa L}$$

där

$$G = 16\frac{E}{U_0}(1 - \frac{E}{U_0})$$

och

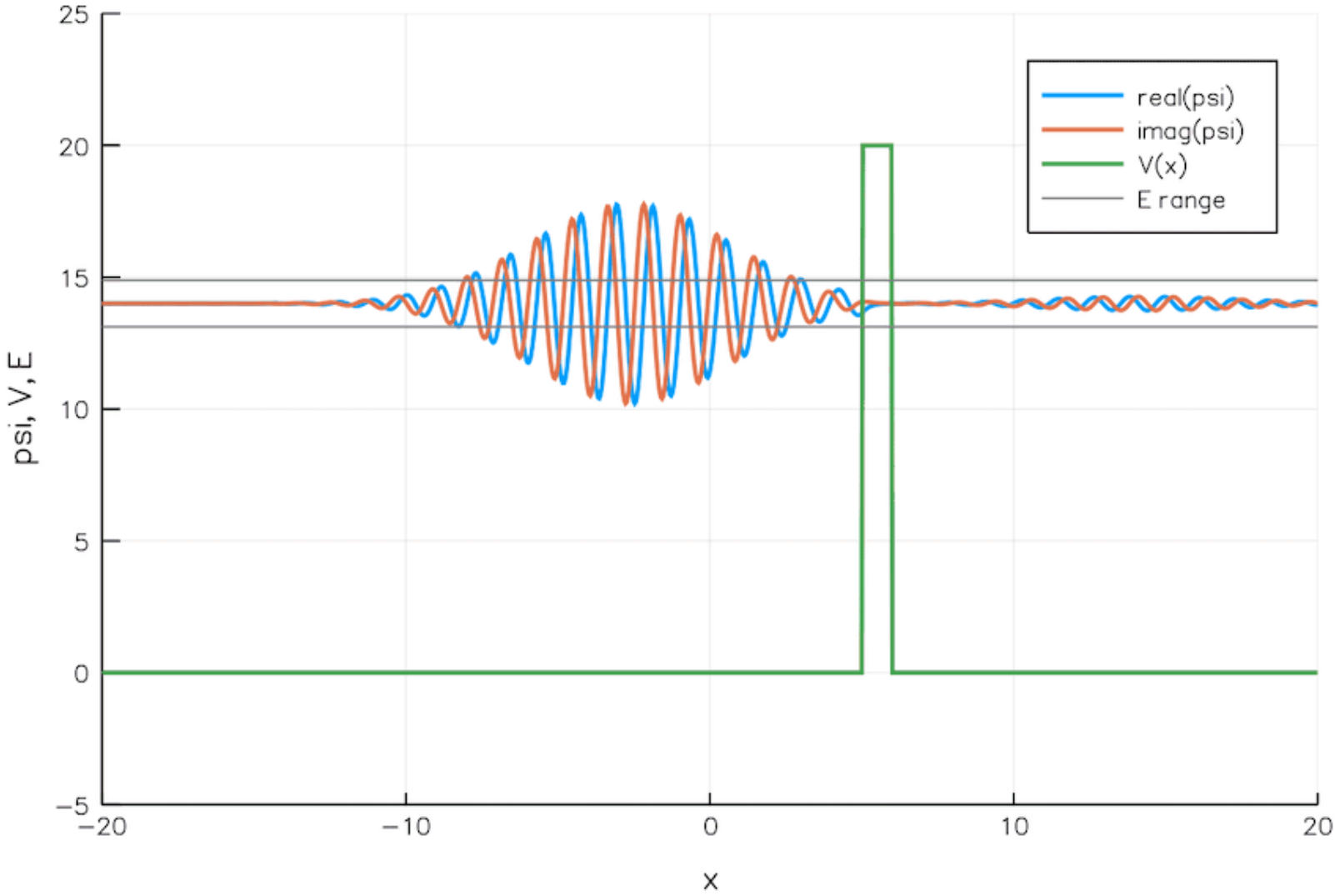
$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$



(Gäller för "tjock" barriär: $L \gg 1/\kappa$)

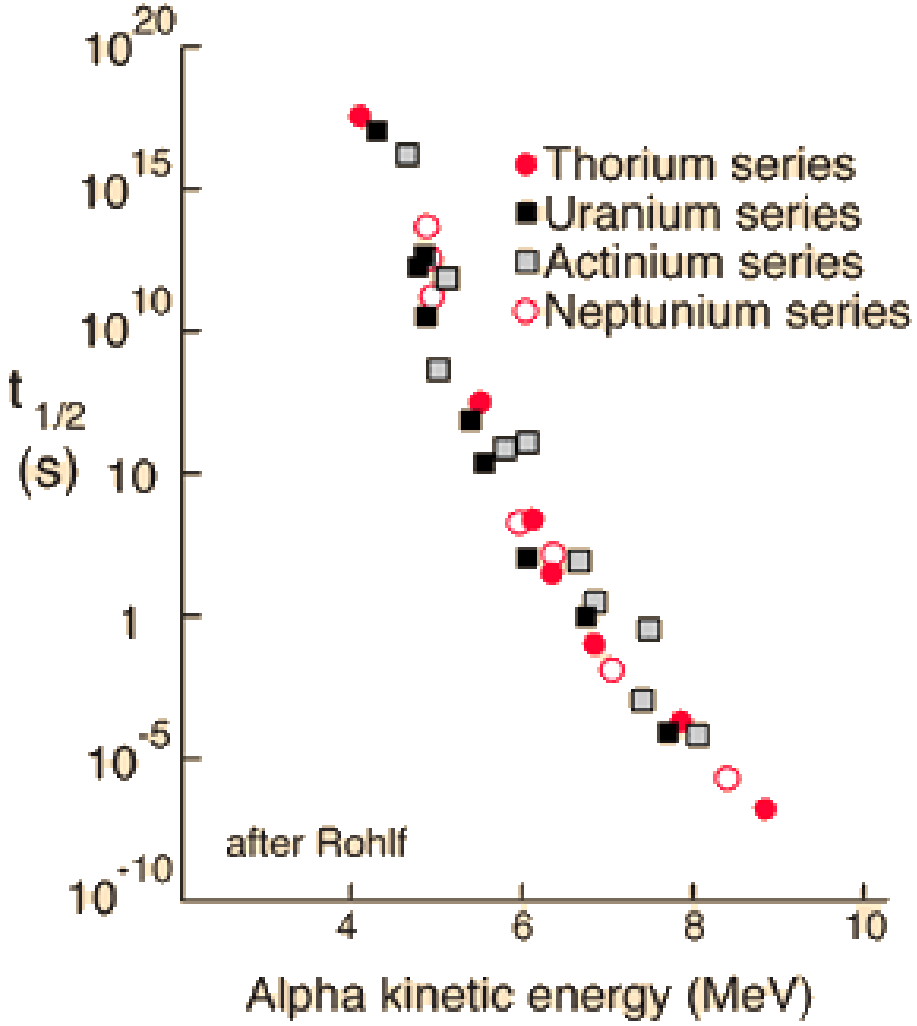
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/barr.html

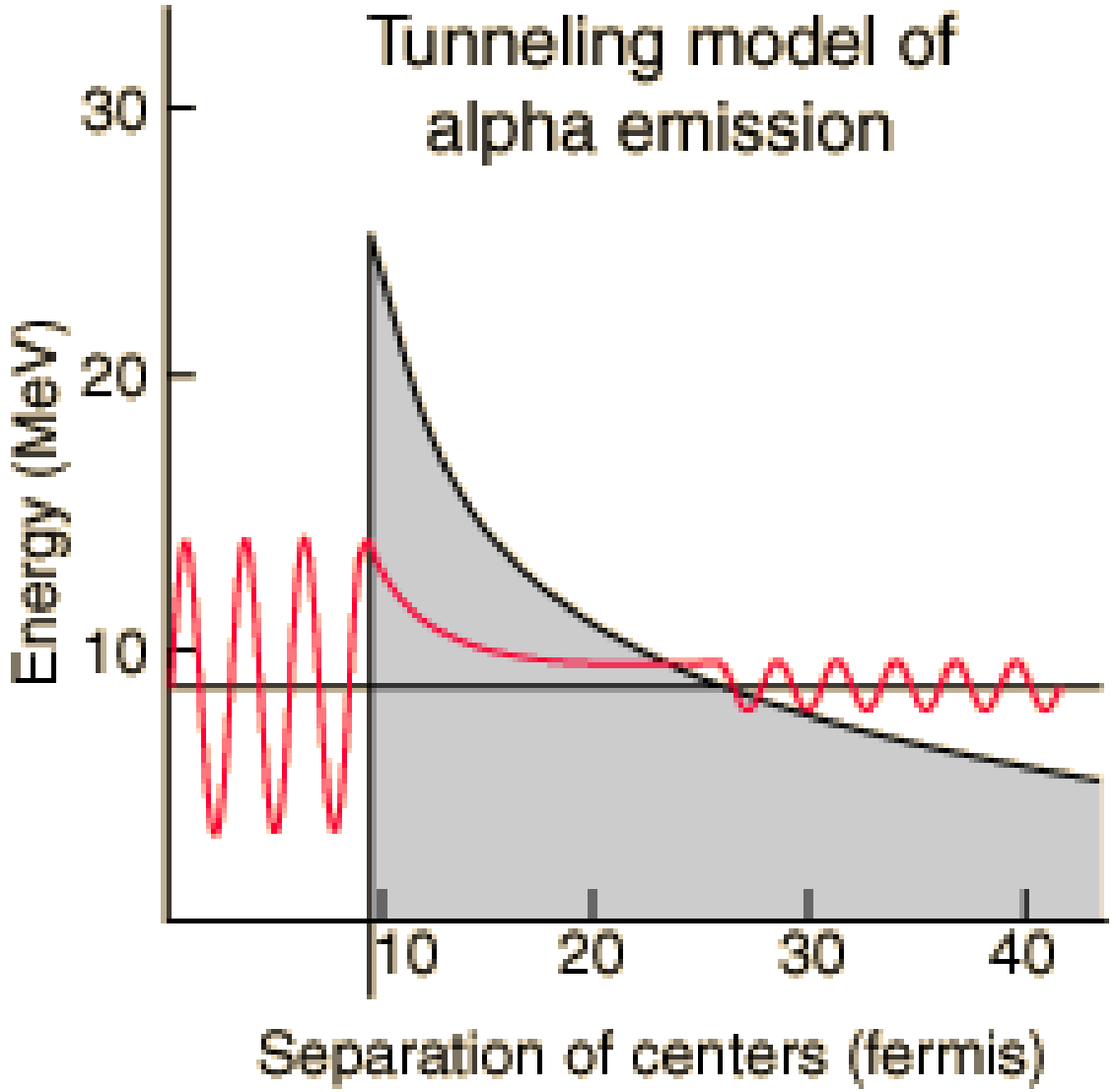
Jamen hur var det nu då, reflekterades partikeln eller inte?



Den är i *superposition* mellan reflekterad och transmitterad tills vi mäter dess position!

Tunnling vid alfasönderfall





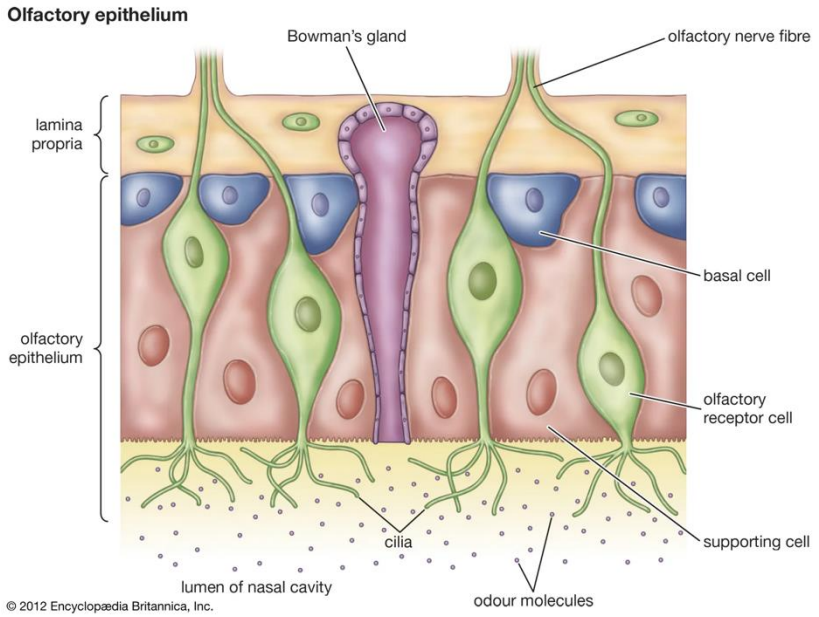
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/alptun.html

Exempel där tunnling är viktigt

Enzymatiska kemiska reaktioner

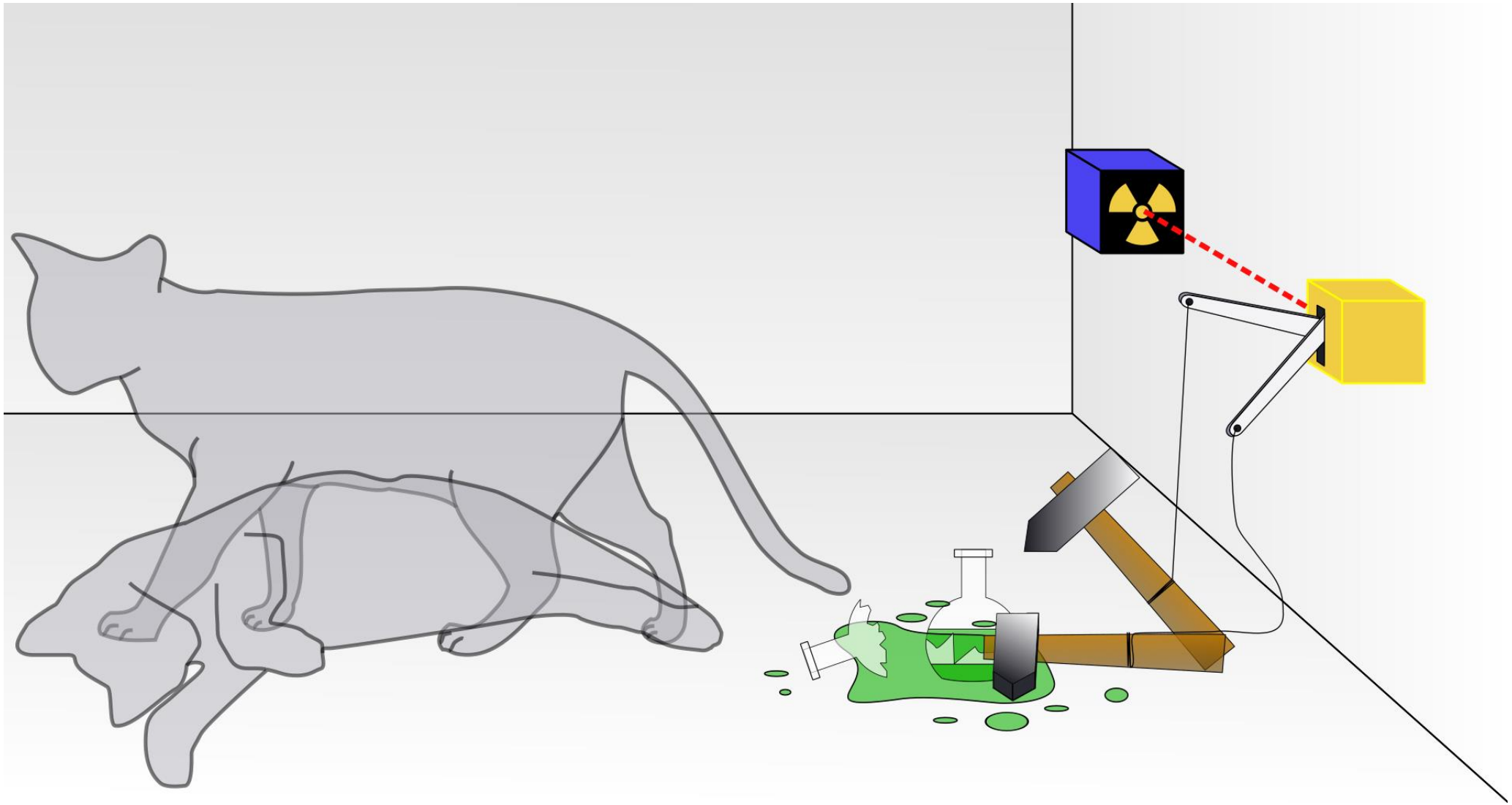
“One of the two main olfactory theories is the bond vibration-assisted olfactory theory, which argues human smell perception is not influenced by the shape of the odor molecule but by oscillations in which electrons will quantum tunnel across energy gaps in the olfactory receptors.”

“Quantum dots”



https://cdn.britannica.com/59/55759-0505285ACD4/olfactory-epithelium-receptor-cells-nasal-cavity-cilia.jpg

Schrödingers katt



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Schrodingers_cat.svg